

PLAN DE INSTALACIÓN

KN-STORE

Proyecto: KN-Store

Versión: 1.0

Fecha: 24 de agosto de 2026

Elaborado por:

Laura González Ortiz

Santiago Flórez Moreno

Joseph Varón

Nicolás Gil

Tecnología: React, Spring Boot, MongoDB, Docker

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo.....	3
3. Alcance.....	3
4. Equipo Responsable.....	3
5. Cronograma de Instalación	4
6. Requisitos Previos	5
6.1 Infraestructura y hardware	5
6.2 Software	5
6.3 Accesos y credenciales	5
7. Recursos Necesarios	5
8. Riesgos y Medidas de Mitigación	6
9. Criterios de Validación de la Instalación.....	6
10. Resumen del Plan	7
11. Conclusiones	7

1. Introducción

El presente Plan de Instalación describe la planificación, organización y ejecución del proceso de despliegue del sistema KN-Store, una plataforma web para la gestión y comercialización de productos de una tienda de calzado, en su ambiente de producción.

2. Objetivo

Planificar y coordinar la ejecución del despliegue del sistema KN-Store en el servidor de producción, estableciendo actividades, responsables, tiempos y recursos necesarios, con el fin de garantizar una implementación ordenada, controlada y verificable del proyecto.

3. Alcance

Este plan cubre la totalidad del proceso de instalación en el ambiente de producción del proyecto KN-Store, desde la preparación de la infraestructura en AWS hasta la puesta en marcha del sistema mediante Docker, la configuración del dominio y la habilitación del certificado SSL. No incluye actividades de desarrollo, pruebas funcionales del software ni mantenimiento posterior a la puesta en producción.

4. Equipo Responsable

La instalación del proyecto KN-Store estuvo a cargo del siguiente equipo de trabajo. Los roles descritos corresponden a las áreas de enfoque durante el despliegue; las actividades se ejecutaron de manera colaborativa entre todos los integrantes.

Nombre	Rol en la instalación
Laura González Ortiz	Verificación de servicios, pruebas de acceso y documentación
Santiago Flórez Moreno	Configuración del servidor AWS (EC2, IP elástica, grupo de seguridad)
Joseph Varón	Coordinación general del despliegue y configuración del dominio / SSL
Nicolás Gil	Despliegue de contenedores Docker (aplicación y MongoDB)

5. Cronograma de Instalación

La instalación se ejecutó entre el 7 y el 20 de agosto de 2026, dividida en dos frentes principales: la preparación de la infraestructura en AWS y el dominio (7 de agosto), y la puesta en marcha de los servicios mediante Docker (19–20 de agosto).

Fecha	Actividad	Responsable(s)
7 ago 2026	Creación de la instancia EC2 en AWS (Ubuntu Server 22.04 LTS, 50 GB de almacenamiento, key pair)	Santiago Flórez Moreno
7 ago 2026	Asignación de la IP elástica y configuración del grupo de seguridad (puertos 22, 80, 443, 8080, 27017, 3306, 9000)	Santiago Flórez Moreno
7 ago 2026	Configuración del DNS dinámico en Duck DNS (subdominios knstoreapp, knstorenpm, knstoreportainer)	Joseph Varón
7 ago 2026	Configuración inicial de Nginx Proxy Manager: creación del Proxy Host y del certificado SSL vía Let's Encrypt	Joseph Varón
19 ago 2026	Conexión al servidor mediante SSH y actualización de paquetes del sistema (apt update / upgrade)	Nicolás Gil
19 ago 2026	Instalación de Docker y Docker Compose en la instancia; verificación de versiones y estado del servicio	Nicolás Gil
20 ago 2026	Despliegue de los contenedores mediante app.yml y mongodb.yml (imagen knstore:latest)	Joseph Varón, Nicolás Gil
20 ago 2026	Verificación de contenedores activos (docker ps) y del volumen persistente knstore-mongodb-data	Laura González Ortiz
20 ago 2026	Prueba de acceso a la aplicación a través del dominio configurado y validación del flujo con HTTPS	Laura González Ortiz
20 ago 2026	Cierre de la instalación y documentación final del proceso	Equipo completo

6. Requisitos Previos

6.1 Infraestructura y hardware

- Instancia AWS EC2 con al menos 2 núcleos y 4 GB de RAM (recomendado: 4 núcleos y 8 GB de RAM).
- Almacenamiento mínimo de 20 GB (recomendado 50 GB SSD).
- Conexión a internet estable de banda ancha.

6.2 Software

- Sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS o superior.
- Docker y Docker Compose instalados y configurados.
- Imagen de la aplicación knstore:latest previamente construida.

Validar el procedimiento de inicialización y puesta en operación de la instancia en AWS, conforme a lo establecido en el **Manual de Instalación**, página 8.

6.3 Accesos y credenciales

- Key pair (.pem) para conexión SSH a la instancia EC2.
- Acceso al panel de administración de Duck DNS.
- Acceso administrativo a Nginx Proxy Manager.

Validar la configuración de accesos y credenciales de la instancia EC2 en AWS, incluyendo SSH, DuckDNS y Nginx Proxy Manager, conforme al **Manual de Instalación**, páginas 11 a 15.

7. Recursos Necesarios

Recurso	Tipo	Uso en la instalación
Instancia EC2 (AWS)	Infraestructura	Servidor de producción donde se ejecutan los contenedores
Docker / Docker Compose	Software	Contenerización y orquestación de los servicios app y MongoDB
MongoDB 8.2.9	Base de datos	Almacenamiento persistente de la información del sistema

Duck DNS	Servicio DNS	Resolución de subdominios hacia la IP pública del servidor
Nginx Proxy Manager	Proxy inverso	Enrutamiento HTTP/HTTPS y gestión del certificado SSL
Let's Encrypt	Certificado SSL	Conexión cifrada entre el usuario y el servidor

Validar la disponibilidad de los recursos requeridos, conforme a las especificaciones establecidas en el **Manual de Instalación**.

8. Riesgos y Medidas de Mitigación

Riesgo	Impacto	Medida de mitigación
Pérdida de datos al detener/reiniciar contenedores	Alto	Uso del volumen persistente knstore-mongodb-data, independiente del ciclo de vida de los contenedores
Cambio de IP pública del servidor	Medio	Asignación de IP elástica fija en AWS antes de configurar el dominio
Puertos mal configurados en el grupo de seguridad	Medio	Verificación previa de las reglas de entrada (22, 80, 443, 8080, 27017, entre otros)
Fallo en la emisión del certificado SSL	Medio	Validación del dominio en Duck DNS antes de solicitar el certificado en Let's Encrypt
Indisponibilidad del servicio durante el despliegue	Bajo	Ejecución en horario de bajo tráfico y verificación con docker ps antes de habilitar el acceso público

9. Criterios de Validación de la Instalación

La instalación se considera exitosa cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Los contenedores knstore-app y knstore-mongodb figuran en estado "healthy" al ejecutar docker ps.
- El servicio de Docker se encuentra activo (active (running)) en el servidor.
- La aplicación es accesible públicamente a través del dominio knstoreapp.duckdns.org.

- El certificado SSL está correctamente asociado al dominio y la conexión se realiza mediante HTTPS.
- El Proxy Host en Nginx Proxy Manager muestra el estado "Online".
- El volumen knstore-mongodb-data conserva la información de la base de datos tras reiniciar los contenedores.

10. Resumen del Plan

Este Plan de Instalación organizó el despliegue de KN-Store en dos etapas: la preparación de la infraestructura (instancia AWS, IP elástica, grupo de seguridad, DNS y proxy inverso) el 7 de agosto de 2026, y la puesta en marcha de los servicios de aplicación y base de datos mediante Docker, entre el 19 y el 20 de agosto de 2026.

La ejecución de las actividades estuvo distribuida entre los integrantes del equipo según su área de enfoque, lo que permitió avanzar en paralelo en la infraestructura y en la contenerización de los servicios, cerrando con la verificación conjunta del acceso a la aplicación en producción.

11. Conclusiones

La planificación previa de la instalación permitió anticipar los recursos, accesos y configuraciones necesarias, reduciendo el riesgo de interrupciones durante el despliegue de KN-Store.

La asignación de responsabilidades específicas por integrante del equipo facilitó la ejecución ordenada de las actividades, mientras que el uso de Docker, AWS y Nginx Proxy Manager permitió disponer de una infraestructura reproducible y de fácil mantenimiento.

Finalmente, contar con este plan, en conjunto con el Manual de Instalación, deja documentado no solo el procedimiento técnico sino también la organización, los tiempos y los responsables del proceso, sirviendo como referencia para futuras instalaciones o actualizaciones del proyecto.